

Prontuario d'esame — CALC

Cresce a ogni lezione (/lezione CALC <ID>, sezione «Passo di procedura»).

Si porta alla prova del checkpoint (~3 nov) e si rifinisce sul ciclo delle prove.

Notazione: quella del docente.

0. Leggere il testo: regole di conto (lezione 02p, 2026-10-08)

Si applicano **prima** della procedura: traducono le frasi del testo in bit. Entra solo ciò che è stato esercitato in sessione. Procedure complete con esempi: [[cheatsheet_conversioni_CALC]].

Regola	Come si applica	Esempio
Chi pilota i bus	BA e RD/WR: sempre la CPU. BD: la CPU in scrittura, il dispositivo in lettura	—
Scala delle unità	ogni gradino è $\times 1024 = 2^{10}$ all'esponente: K = 2^{10}, M = 2^{20}, G = 2^{30}	1 GB = 2^{30}
Taglia → bit interni K	spezza in <i>numero</i> $\times$ <i>unità</i> , scrivi entrambi come potenze di due, somma gli esponenti	$32 \text{ KB} = 2^{5 \cdot 2} 10 = 2^{15} \rightarrow 15 \cdot 512 \text{ KB} \rightarrow 19 \cdot 64 \text{ MB} = 2^{6 \cdot 2} 20 \rightarrow 26 \cdot 2 \text{ GB} \rightarrow 31$
Bit interni = piedini	un chip da 2^K byte ha i piedini A[K-1..0]	128 KB → A0...A16 (dispensa 02 p. 11)
Bit che scelgono il blocco	32 - K (DLX): sono i bit alti, fissi su tutto il blocco	2 GB → 32 - 31 = 1 → il solo BA31
Binario → decimale	pesi ... 8 4 2 1: somma dove c'è 1; rifai la somma per verifica	1100 = 8+4 = 12
Allineamento	base multipla della taglia $2^K \Leftrightarrow$ ultimi K bit a 0	blocco da 8 byte: parte solo da 0000 o 1000

Inciampi da non ripetere (sessione 2026-10-08): - dimenticare l'unità: «32 KB → 5 piedini» (preso solo $32 = 2^5$). Contromisura: scrivere sempre le **due** potenze, numero e unità; - valore di M sbagliato (2^4 invece di 2^{20}). Contromisura: K, M, G = 10, 20, 30; - leggere 1100 come 8: ricontare i pesi da destra.

1. Procedura d'esame

La sequenza di decisioni dal testo all'elaborato, consegne a), b), c). Un passo per riga, al suo posto; ogni passo cita la lezione che lo ha introdotto.

1. **Memorie** (lezione 02). (a) Scomponi ogni taglia in potenze di due. (b) EPROM dal blocco più grande in su a partire da 0, RAM in alto fino a FFFFFFFFh; controlla l'allineamento (base multipla della taglia). (c) Tabella «nome · range · 4 banchi

da taglia/4». (d) Per ogni blocco il *chip-select* minimo che lo distingue da **tutti i dispositivi presenti**, porte comprese, più $\cdot BE_i$ per banco. (e) Banco da 2^k byte: $A[k-1..0] \leftarrow BA[k+1..2]$; banco i su $BD[8i+7..8i]$. (f) Verifica la mutua esclusione dei CS a coppie.

2. Notazione del docente

Forme da riprodurre identiche nell'elaborato (espressioni di decodifica, segnali, range, codice).

Cosa	Forma del docente	Fonte
prodotto, negazione	$BA31^* \cdot BA30 \cdot BE0$ ($\cdot$ e $*$ postfisso)	soluzione 2025-01-08 p. 3
tabella memorie	RAM $80000000h:FFFFFFFFh$, 4 banchi da 512 MB	soluzione 2025-01-08 p. 2
nome dei CS per banco	$CS_EPROM_1GB_0 \dots _3$, $CS_RAM_0 \dots _3$	soluzione 2025-01-08 p. 3
comando con verso	$\dots \cdot MEMWR$ / $\dots \cdot MEMRD$ in coda	dispensa 02 p. 47
collegamenti banco	$BA[30..2] \rightarrow A[28..0]$; RAM: RD WR CS; EPROM: RD CS	soluzione 2025-01-08 pp. 9-12

3. Criticità ricorrenti

Quelle che le soluzioni ufficiali segnalano, con la prova da cui provengono.

- Due driver 3-state sullo stesso filo: mai OE attivi insieme $\rightarrow$ CS mutuamente esclusivi (dispensa 02 p. 6).